Лекция № 3 (20 сентября 2021)

Было на прошлой лекции:

$$\boxed{x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]\delta(t-lT)=x(t)\cdot\delta_T(t)}\,, \tag{1}$$

(где $\delta_T(t)=\sum\limits_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)$, T – период квантования, $\delta(t-lT)$ – смещенная δ–функция)

– сигнал на выходе ИИЭ (~ уравнение ИИЭ) – представляет собой решетчатую функцию (функции, которые определены только в дискретные равноотстоящие моменты времени, называют решетчатыми).

Продолжение п. 2.1 Решетчатая функция, дискретное преобразование Лапласа.

Для математического описания ИСАУ вводится *функциональное преобразование решетчатой функции*. Оно называется дискретным преобразованием Лапласа или *D*-преобразованием. Это преобразование позволяет получить изображение решетчатой функции.

Обозначается: $D\left\{x\left[lT\right]\right\}=X^*(p)$

Для непрерывных линейных систем преобразование Лапласа существенно упрощает как процедуры структурного анализа, так и определение временных и частотных характеристик, поскольку позволяет заменить решение дифференциальных уравнений решением алгебраических.

D-преобразование вводится на основе преобразования Лапласа для непрерывных функций ($X(p)=L\left\{x(t)\right\}=\int\limits_0^{\infty}x(t)e^{-pt}dt$):

$$X^*(p)=D\left\{x\left[lT\right]\right\}=L\left\{x^*(t)\right\}=\int_0^{\infty}x^*(t)e^{-pt}dt\ \underset{при\_усл-и\_что\_x(t)\equiv0\_при\_t<0}{\overset{с\_учетом\_(1)\_и}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}}$$

$$=\int_0^{\infty}x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)e^{-pt}dt\ \underset{\sum\ и\ \int}{\overset{помен\_местами}{=}}\ \sum_{l=0}^{\infty}\int_0^{\infty}x(t)\delta(t-lT)e^{-pt}dt=$$

$$\exists\quad теорема:\qquad \int_0^{\infty}\underbrace{\varphi(t)}_{непрер.функ.}\cdot\delta(t-\alpha)dt=\varphi(\alpha)$$

$$=\sum_{l=0}^{\infty}x\left[lT\right]e^{-plT}$$

$$\boxed{X^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}x\left[lT\right]e^{-plT}} \tag{2}$$

– это выражение называется дискретным преобразованием Лапласа или *D*-преобразованием ($X^*(p)=D\{x[lT]\}$).

! *D*-преобразование является функцией e^{pT}, а не *p*.

Для того чтобы изображение решетчатой функции существовало, ряд $\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]e^{-plT}$ должен сходиться. Для этого *необходимо*, чтобы были выполнены условия:

1) $x[lT]\equiv 0$ при $l<0$,
2) $|e^{-(\sigma_0+j\omega T)l}x[lT]|<M \quad \forall l$, где M – ограниченное число

$$\Rightarrow \quad =e^{-\sigma_0 l}\left|x[lT]\right|<M \quad \forall l$$

Величина $\underline{\sigma_0 = Re\, p}$, при которой ряд сходится, называется абсциссой сходимости.

Если для данной функции $x\left|lT\right|$ абсцисса сходимости $\sigma_0<\infty$, то $x\left|lT\right|$ называется *преобразуемой* или оригиналом (обознач. строчной буквой), а $X^*(p)$ – ее изображением (обознач. прописной буквой со звездочкой).

Представление $X^*(p)$ в виде бесконечного ряда неудобно для проведения вычислительных процедур. Однако здесь можно воспользоваться формулой представления ряда экспоненциальной функции:

$$\sum_{l=0}^{\infty}e^{-plT}=\frac{1}{1-e^{-pT}}=\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1} \qquad (*)$$

Рассмотрим **примеры** определения *D*-преобразования (дискретного изображения по Лапласу).

Пример 1. Пусть имеем непрерывный сигнал $x(t)=e^{-\alpha t}$. Найдем изображение $X^*(p)$ соответствующей решетчатой функции $x[lT]=e^{-\alpha lT}$.

Решение. Применяем дискретное преобразование Лапласа:

$$X^*(p)=D\{e^{-\alpha lT}\}=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-\alpha lT}e^{-plT}=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-lT(\alpha+p)}\overset{см.(*)}{=}\frac{1}{1-e^{-T(\alpha+p)}}\overset{\cdot e^{pT}}{=}\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\alpha T}}.$$

Второй способ (не по (*), а с выводом): $\boxed{X^*(p)}=\ldots=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-lT(\alpha+p)}=1+e^{-T(\alpha+p)}+e^{-2T(\alpha+p)}+\ldots=$

$$\left\{\begin{array}{ll}\text{по формуле } \sum & \text{геом.прогрессии} \\ (a+aq+aq^2+\ldots) & S=\dfrac{a}{1-q}\end{array}\right\}=\frac{1}{1-e^{-T(\alpha+p)}}=\boxed{\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\alpha T}}}$$

При $\alpha\to 0 \quad x(t)=1_0(t)$ (экспоненциальная функция стремится к единичной функции),

тогда $X^*(p)=D\{1_0(t)\}=\dfrac{e^{pT}}{e^{pT}-1}$.

Можно показать это по-другому:

для $x(t)=1_0(t)$ и соответствующей РФ $x[lT]=1_0[lT]$

$$X^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}1_0[lT]e^{-plT}=1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots\underset{\sum\text{геом.прогр.}}{\overset{\text{по\_форм.}}{=}}\frac{1}{1-e^{-pT}}\overset{\cdot e^{pT}}{=}\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}$$

Пример 2. Непрерывный сигнал $x(t)=t$. Найти изображение $X^*(p)$ соответствующей решетчатой функции $x[lT]=lT$.

Решение.

$$\boxed{X^*(p)}=D\{x[lT]\}=\sum_{l=0}^{\infty}lTe^{-plT}=T(e^{-pT}+2e^{-2pT}+3e^{-3pT}+\ldots)=$$

$$=T\Big[e^{-pT}\underbrace{(1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots)}_{\text{общий\_множитель(см.выше\_сумму\_ряда)}}+e^{-2pT}(1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots)+\ldots\Big]\overset{\text{выносим}\ \ e^{-pT}}{=}$$

$$=Te^{-pT}\left[\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}\right]^2=\boxed{\frac{Te^{pT}}{\left(e^{pT}-1\right)^2}}$$

Если в (2) заменить e^{pT} на z, то получим так называемое z-преобразование для дискретных значений сигнала x:

$$\boxed{X^*(z)=\sum_{l=0}^{\infty}x\left[lT\right]z^{-l}} \qquad (2^*)$$

Часто в ИСАУ решетчатая функция получается из непрерывной (для которой, как правило, известно изображение Лапласа). Поэтому желательно иметь соотношение, позволяющее получать изображение дискретного сигнала $X^*(p)$ по изображению непрерывного сигнала $X(p)$.

Опр. Операция нахождения (или само соотношение) $X^*(p)$ по $X(p)$ называется $\bar{D}$-преобразованием и имеет вид:

$$\boxed{X^*(p)=\bar{D}\left\{X(p)\right\}=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l)} \qquad (3)$$

где $\omega_0=\dfrac{2\pi}{T}$ – частота квантования (дискретизации), $X(p)=L\{x(t)\}$.

Выражение (3) устанавливает связь между $X^*(p)$ и $X(p)$.

В (3) предполагается, что $x(t)\equiv 0$ при $t\leq 0$.

Если $x(0) \neq 0$, то $X^*(p) = \bar{D}\left\{X(p)\right\} = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum\limits_{l=-\infty}^{\infty} X(p - j\omega_0 l) + \frac{x(0)}{2}$

Доказательство:

Для получения выражения (3) представим периодическую функцию $\delta_T(t)$ рядом Фурье:

$$\delta_T(t) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 l t} \qquad (**)$$

Тогда с учётом того, что $x^*(t) = x(t)\cdot\delta_T(t)$, преобразование Лапласа функции $x^*(t)$ можно получить следующим образом:

$$L\left\{x^*(t)\right\} = \int_0^{\infty} \underset{x(t)\cdot\delta_T(t)}{x^*(t)}\, e^{-pt}dt = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}\int_0^{\infty} x(t)\underbrace{e^{j\omega_0 l t}e^{-pt}}_{=e^{-t(p-j\omega_0 l)}}dt = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}\int_0^{\infty} x(t)e^{-t\left(p-j\omega_0 l\right)}dt = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty} X(p - j\omega_0 l)$$

Т.е. $X^*(p) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum\limits_{l=-\infty}^{\infty} X(p - j\omega_0 l)$

ч.т.д.

Пример.

$$X(p) = \frac{1}{1+pT}$$

$$X^*(p) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+(p-j\omega_0 l)T}$$

Способы определения $F^*(p)$

Предполагается, что имеется сигнал $f(t) \div F(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$

1) Непосредственно по (3).
2) По таблицам $\bar{D}$-преобразований.
3) Разложение $F(p)$ на простые составляющие (например, сомножители или сумму), далее – по таблицам.
4) По формуле разложения:

$$\boxed{F^*(p) = \sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_i T}}} \qquad (4)$$

где p_i – корни характеристического уравнения $A(p)$=0 (простые, действительные), $\dot{A} = \frac{dA}{dp}$

Пример.

$$F(p) = \frac{K}{p\left(1+pT_1\right)}$$

$F^*(p) = ?$

Воспользуемся формулой разложения.

$A(p) = p(1 + pT_1)$ → Корни ХУ $A(p)=0$: $p_1 = 0$, $p_2 = -{}^{1}\!/_{T_1}$

$$\dot{A} = \frac{dA}{dp} = 1 + 2pT_1$$

$$F^*(p) \overset{по\_формуле\_(4)}{=} \frac{K}{1} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - 1} + \frac{K}{-1} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - e^{-T/T_1}} = \frac{Ke^{pT}\left(e^{pT} - e^{-T/T_1} - e^{pT} + 1\right)}{\left(e^{pT} - 1\right)\left(e^{pT} - e^{-T/T_1}\right)} = \frac{K\left(1 - e^{-T/T_1}\right)e^{pT}}{\left(e^{pT} - 1\right)\left(e^{pT} - e^{-T/T_1}\right)}$$